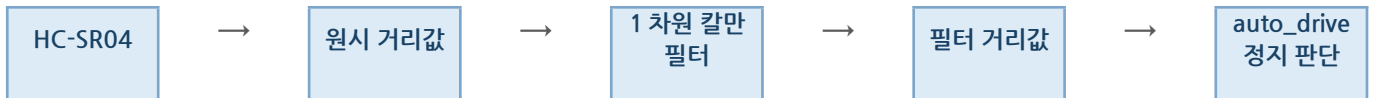


ROS2 자율주행 자동차의 초음파 거리값에 칼만 필터 적용하기

Yahboom ROSMASTER M1 · ROS2 Humble · Jetson Orin Nano



문서의 목적

기존 ultrasonic_node.py의 구조를 유지하면서 칼만 필터를 추가하고, 원시값과 필터값을 동시에 기록하여 필터 효과를 검증하는 방법을 정리한다.

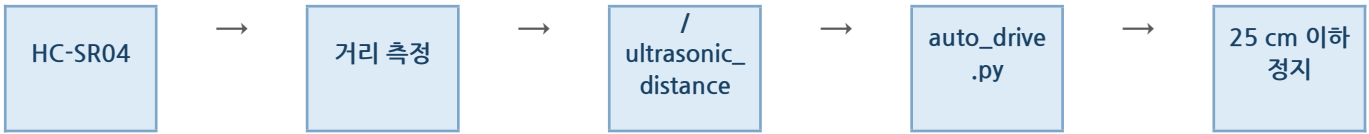
현재 완료	HC-SR04 측정, ROS2 토픽 발행, auto_drive 구독, 장애물 정지
확장 목표	초음파 측정 노이즈 완화 및 정지 판단 안정화
수정 파일	ultrasonic_node.py 중심, auto_drive.py 는 기존 구독 유지
검증 방법	고정 거리, 순간 노이즈, 접근 반응, 실제 정지 실험 비교

코드스튜디오 프로젝트 정리 자료

1. 초음파 센서 추가와 칼만 필터는 서로 다른 단계

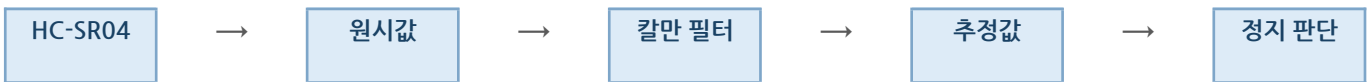
초음파 센서를 추가한 것은 기존 자율주행 시스템에 근거리 장애물 감지 기능을 확장한 것이다. 칼만 필터는 새 센서가 아니라, 센서가 제공한 측정값의 노이즈를 줄이고 실제 거리를 더 안정적으로 추정하기 위한 알고리즘이다.

1-1. 현재 시스템



현재 구조에서는 센서가 측정한 원시 거리값을 그대로 auto_drive.py에 전달한다. 따라서 반사각이나 주변 환경 때문에 발생한 순간 이상값도 정지 판단에 직접 사용될 수 있다.

1-2. 칼만 필터 적용 후



핵심 구분

초음파 센서 추가 = 안전 기능 확장 / 칼만 필터 적용 = 측정값 처리 및 추정 안정화

1-3. 왜 1 차원 칼만 필터인가

이번 프로젝트에서 추정하려는 상태는 전방 장애물까지의 거리 한 가지이므로 1 차원 칼만 필터로 충분하다. 복잡한 행렬 연산 없이도 예측값, 측정값, 각 값의 불확실성을 이용해 새로운 거리 추정값을 계산할 수 있다.

기호	의미	프로젝트에서의 해석
$\hat{x}$	현재 거리 추정값	필터가 판단한 장애물 거리
P	추정 오차	현재 추정값의 불확실성
Q	과정 잡음	실제 거리가 변화할 가능성
R	측정 잡음	초음파 센서값의 불확실성

2. 기존 ultrasonic_node.py 수정 방법

권장 구조

원시값은 /ultrasonic_distance_raw 로 발행하고, 칼만 필터값은 기존 /ultrasonic_distance 로 발행한다. auto_drive.py 는 기존 토픽을 그대로 구독하므로 수정 범위를 최소화할 수 있다.

2-1. 수정 전 백업

```
cd ~/yahboomcar_ros2_ws/yahboomcar_ws/src/auto_drive/auto_drive
cp ultrasonic_node.py ultrasonic_node.py.bak_before_kalman
```

2-2. 1 차원 칼만 필터 클래스 추가

UltrasonicNode 클래스보다 위에 다음 클래스를 추가한다.

```
class KalmanFilter1D:
    def __init__(self, process_variance=0.1,
                 measurement_variance=4.0):
        self.process_variance = float(process_variance) # Q
        self.measurement_variance = float(measurement_variance) # R
        self.estimate_error = 1.0 # P
        self.estimate = None

    def update(self, measurement):
        measurement = float(measurement)

        if self.estimate is None:
            self.estimate = measurement
            return self.estimate

        predicted_estimate = self.estimate
        predicted_error = self.estimate_error + self.process_variance

        kalman_gain = predicted_error / (
            predicted_error + self.measurement_variance
        )

        self.estimate = predicted_estimate + kalman_gain * (
            measurement - predicted_estimate
        )

        self.estimate_error = (1.0 - kalman_gain) * predicted_error
        return self.estimate
```

2-3. Publisher 와 필터 객체 추가

기존 /ultrasonic_distance Publisher 는 유지하고, 원시값 비교용 Publisher 와 칼만 필터 객체를 추가한다.

```
self.raw_publisher_ = self.create_publisher(
    Float32,
    '/ultrasonic_distance_raw',
    10
)

self.kalman_filter = KalmanFilter1D(
    process_variance=0.1,
    measurement_variance=4.0
)
```

3. 측정값 발행 부분 수정

기존에 거리값을 바로 /ultrasonic_distance 로 발행하던 부분을 다음 구조로 변경한다. 실제 함수명은 현재 ultrasonic_node.py 에 맞춰 사용한다.

```
raw_distance = self.measure_distance()

if raw_distance is None:
    return

if raw_distance <= 0.0 or raw_distance > 400.0:
    return

# 1) 원시값 발행
raw_msg = Float32()
raw_msg.data = float(raw_distance)
self.raw_publisher_.publish(raw_msg)

# 2) 칼만 필터 적용
filtered_distance = self.kalman_filter.update(raw_distance)

# 3) 필터값을 기존 토픽으로 발행
filtered_msg = Float32()
filtered_msg.data = float(filtered_distance)
self.publisher_.publish(filtered_msg)

# 4) 비교 출력
self.get_logger().info(
    f'Raw: {raw_distance:.1f} cm | '
    f'Kalman: {filtered_distance:.1f} cm'
)
```

3-1. auto_drive.py 는 왜 그대로 두는가

auto_drive.py 가 이미 /ultrasonic_distance 를 구독하고 있다면 변경하지 않는다. 동일한 토픽 이름으로 칼만 필터값을 발행하므로 기존 경지 로직이 자동으로 필터값을 사용한다.

```
self.ultrasonic_subscriber = self.create_subscription(
    Float32,
    '/ultrasonic_distance',
    self.ultrasonic_callback,
    10
)
```

3-2. 검사와 빌드

```
cd ~/yahboomcar_ros2_ws/yahboomcar_ws/src/auto_drive/auto_drive
python3 -m tabnanny ultrasonic_node.py
python3 -m py_compile ultrasonic_node.py

cd ~/yahboomcar_ros2_ws/yahboomcar_ws
rm -rf build/auto_drive install/auto_drive
colcon build --packages-select auto_drive
source /opt/ros/humble/setup.bash
source install/setup.bash
```

3-3. 실행 및 확인

```
ros2 run auto_drive ultrasonic_node

# 다른 터미널
ros2 topic list | grep ultrasonic
ros2 topic echo /ultrasonic_distance_raw
ros2 topic echo /ultrasonic_distance
```

정상 결과: 토픽 목록에 /ultrasonic_distance_raw 와 /ultrasonic_distance 가 모두 나타나고, 로그에 Raw 값과 Kalman 값이 함께 출력된다.

4. 칼만 필터 적용 효과 검증 실험

생기부에 “칼만 필터를 적용하여 검증함”이라고 기록하려면 코드 실행뿐 아니라 필터 적용 전후의 차이를 수치와 동작으로 비교해야 한다.

실험 A. 고정 거리 안정성 비교

- 센서 앞에 평평한 물체를 20 cm, 30 cm, 50 cm 에 고정하고 각 거리에서 원시값과 필터값을 200 회 이상 기록한다.
- 평균, 표준편차, 평균 절대 오차, 이상값 발생 횟수를 비교한다.

실험 B. 순간 노이즈 반응

- 30 cm 에 물체를 고정한 상태에서 손을 빠르게 지나가게 하거나 물체를 잠깐 기울여 반사를 방해한다.
- 원시값의 급격한 틱이 필터값에서 어느 정도 완화되는지 시간-거리 그래프로 확인한다.

실험 C. 장애물 접근 반응

- 장애물을 60 cm 에서 20 cm 까지 일정한 속도로 접근시키고 원시값과 필터값이 25 cm 이하가 되는 시점을 비교한다.
- 필터가 너무 강하면 장애물 감지가 늦어질 수 있으므로 노이즈 감소와 반응 지연을 함께 평가한다.

실험 D. 실제 차량 정지

- 동일 속도와 동일 장애물 위치에서 원시값 사용 조건과 필터값 사용 조건을 각각 5 회 이상 반복한다.
- 감지 거리, 최종 정지 거리, 충돌 여부, 불필요한 정지·재출발 횟수를 기록한다.

조건	평균 오차	표준편차	상태 전환	정지거리 편차
원시값	기록	기록	기록	기록
칼만값	기록	기록	기록	기록
비교	감소 여부	감소 여부	감소 여부	안정성

4-1. 권장 그래프

- 시간-거리 그래프: 원시값과 칼만 필터값을 같은 그래프에 표시
- 막대그래프: 표준편차, 이상값 횟수, 정지·재출발 전환 횟수 비교
- 산점도 또는 반복 실험 표: 실제 차량 정지거리의 분포 비교

해석할 때 주의

필터값이 더 부드럽다고 무조건 좋은 것은 아니다. 노이즈는 감소했지만 장애물 감지 지연이 커졌다면 Q 와 R 을 다시 조정해야 한다.

5. Q와 R 조정 및 생기부 정리

5-1. 파라미터 조정 원리

조정	결과	사용 상황
Q 증가	새 측정값에 빠르게 반응	접근 장애물 감지가 늦을 때
R 증가	측정값을 덜 신뢰하여 더 부드러움	원시값의 틈이 여전히 클 때

초기 권장값: $\text{process_variance}(Q)=0.1$, $\text{measurement_variance}(R)=4.0$. 이후 실제 실험 결과에 따라 조정한다.

5-2. 생기부에 쓸 수 있는 표현

교사 관찰형 예시

ROS2 기반 자율주행 로봇의 근거리 장애물 감지 기능을 보완하기 위해 HC-SR04 초음파 센서를 독립 노드로 구성하고, 기존 `auto_drive` 제어 노드와 토픽 통신으로 연동함. 초음파 측정값에서 발생하는 순간 이상값과 흔들림을 확인한 뒤 1차원 칼만 필터를 적용하여 원시값과 추정값의 표준편차, 이상값 발생 횟수 및 실제 차량 정지거리 편차를 비교함. 필터 강도가 높을수록 노이즈는 감소하지만 장애물 접근 반응이 늦어질 수 있음을 분석하고 Q와 R을 조정하여 측정 안정성과 반응성의 균형을 탐구함.

5-3. 활동의 핵심 역량

- 기존 Yahboom 소스 구조를 유지하며 기능을 확장한 시스템 분석 능력
- ROS2 Publisher/Subscriber를 이용한 센서 노드 분리 및 통합 능력
- GPIO Pinmux, 전압 분배, 빌드 및 실행 오류를 해결한 문제 해결력
- 원시 데이터와 필터 데이터를 수치로 비교한 실험 설계 능력
- 카메라, LiDAR, 초음파의 역할을 구분하고 다중 센서 구조로 확장한 융합적 사고

5-4. 최종 체크리스트

- 원시값과 필터값이 서로 다른 토픽으로 발행되는가?
- `auto_drive.py`가 필터값 토픽을 사용해 정지하는가?
- 고정 거리 데이터가 200회 이상 기록되었는가?
- 원시값과 필터값의 표준편차가 비교되었는가?
- 필터에 따른 접근 반응 지연도 함께 확인했는가?
- 실제 정지 실험을 조건별 5회 이상 반복했는가?

최종 결론

칼만 필터는 초음파 센서를 추가한 것 자체가 아니라, 초음파 센서가 제공하는 불완전한 거리 측정값으로부터 더 안정적인 거리 상태를 추정하는 과정이다. 코드 적용과 비교 실험을 모두 수행해야 “칼만 필터를 적용하여 검증함”이라고 정리할 수 있다.